

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Repaso pre-examen (síntesis de fenitoína)
Parcial	Fin Parcial 1 / transición Parcial 3
Tipo de clase	Repaso
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript.txt

Repaso de exámenes: síntesis de la fenitoína, reactivo limitante, rendimientos y mecanismo

Introducción: fenitoína frente al producto secundario

Bueno, vamos con la segunda clase de repaso de exámenes. Acordaos de que en la segunda reacción que os puede caer, aparte de sintetizar la fenitoína, nos puede salir el producto secundario. Cuidado, porque os puede preguntar por cualquiera de los dos. Tenéis que tener esto claro para no andar dudando el día del examen: no sería cuestión de contar carbonos e hidrógenos, sino de mirar los nitrógenos.

Para la fenitoína veis que solo hay dos nitrógenos. Mirad la fenitoína: viendo que tiene dos nitrógenos y dos bencenos (fenilos), necesito uno de bencilo y uno de urea, ¿no? Es decir, $1 + 1$ y el producto final es uno.

Sin embargo, en el producto secundario veis que también hay dos bencenos, luego necesito un fenilo, un bencilo. Pero veis que hay cuatro nitrógenos en el producto secundario, luego necesito dos de urea para dar una molécula de producto secundario. Esto es clave sabérselo.

A partir de aquí, lo que tenéis que hacer siempre es adaptaros a lo que os pregunten, lo de siempre. Fijaos que aquí no nos dan densidades, es decir, que los productos van a ser sólidos. Entonces, para hallar los moles de cada reactivo (aquí nos dan el número de gramos de bencilo), yo lo que haría siempre sería hallar los moles de los dos reactivos, porque en algún momento puedo tener problemas de reactivo limitante.

Cálculo de moles de bencilo (masa y pureza)

En el caso del bencilo, sé que tengo 4,8 g. Esos gramos son impuros. ¿Y por qué sé yo que son impuros? Porque es lo que voy a pesar, porque me están dando la pureza. Yo sé que de esos 100 g impuros, voy a tener 98 g puros. Eso es lo que quiere decir una riqueza.

Entonces sería:

- $4,8 \text{ g impuros} \times (98 \text{ g puros} / 100 \text{ g impuros}) = \text{gramos puros de bencilo.}$
- Esos gramos puros, divididos entre su peso molecular, me dan los moles.

¿Qué es lo único que nos piden en esta pregunta? Los moles. Luego los pongo tal cual.

| Cálculo de moles de urea (masa y pureza)

Vosotros vais a tener que calcular los de la urea, porque en cuanto vayamos hacia un lado o hacia otro de la reacción —es decir, hacia el producto secundario o hacia la fenitoína— voy a necesitar el reactivo limitante. Vamos a hacer lo mismo.

Estoy cogiendo 2,4 g impuros de urea. Yo sé que de cada 100 g impuros que cojo, tengo 95 g puros (esa es la pureza). Entonces:

- $2,4 \text{ g} \times (95 \text{ g puros} / 100 \text{ g impuros}) = 2,28 \text{ g de urea pura.}$
- Moles de urea = masa en gramos / peso molecular. El peso molecular de la urea son 60.
- $2,28 \text{ g} / 60 \text{ g/mol} = 0,038 \text{ moles de urea.}$

| Nota sobre reactivos en disolución (masa a partir de volumen y densidad)

A ver una cosa: no es nuestro caso, pero nos pasó el otro día. Si en vez de gramos, para uno de los reactivos os dan el volumen, os tendrían que haber dado también la densidad (me lo estoy inventando como ejemplo). Entonces, en ese caso, empiezo con la masa de la disolución, que es impura. Es decir, como la densidad es masa partido volumen, la masa sería volumen por densidad.

Con esa densidad inventada, sacáis los gramos de la disolución impura. Por ejemplo, esto me saldrían 6,48 gramos de disolución impura. Y a partir de ahí haréis exactamente lo mismo: esos 6,48 g, multiplicados por 98 arriba y 100 g abajo (la riqueza), y ya sacáis la masa pura. Y con el peso molecular sacáis los moles.

Lo que pasa es que en este problema todo es sólido. En el del otro día, el de la alantoína, teníamos un líquido.

| Resumen de moles disponibles

Bueno, ahora yo me apunto arriba los moles que tengo de cada uno de ellos. Es decir, aquí tengo:

- Bencilo: 0,0224 moles.
- Urea: 0,038 moles.

| Reactivo limitante para la síntesis de fenitoína

Fijaos que ahora el tema del reactivo limitante nos va a cambiar en función de la reacción que yo elija. Porque, ¿qué dijimos que hacíamos para el reactivo limitante? Dividir entre el coeficiente

estequiométrico. Es decir, que si estuviéramos yendo hacia la fenitoína (estequiometría 1:1), haríamos:

- Bencilo: $0,0224 / 1$.
- Urea: $0,038 / 1$.

Me queda el número del bencilo más pequeño. Como este número es menor, el bencilo será el reactivo limitante, y ya será el que relacione con el compuesto que voy buscando, que en este caso sería la fenitoína. Es decir, que los moles de bencilo (como todo es uno a uno, no haría ni falta poner el uno debajo, pero bueno) me dan los moles de fenitoína. Estos serían los moles teóricos, o estequiométricos, que si luego quiero pasarlos a gramos, los multiplico por el peso molecular y ya está. No hay más misterio.

Reactivo limitante para el producto secundario

Pero fijaos en el caso de que estemos persiguiendo, en esta reacción, cuánto voy a obtener del producto secundario.

En el caso del bencilo sería lo mismo: $0,0224 / 1$. Pero en el caso de la urea, como su coeficiente estequiométrico ahora es dos, tenemos $0,038 / 2$. Este número es más pequeño. Luego, en el caso del producto secundario, la urea sería el reactivo limitante.

A partir de aquí, tendríais que decir que los moles de urea partido de 2 son iguales a los moles de producto secundario partido de 1. Es decir, que los moles de producto secundario serían $0,038 / 2 = 0,019$. Estos son los moles teóricos del producto secundario. Y a partir de ahí, si quieres, sacas gramos.

Pero estas son las dos cosas que nos pueden preguntar en esta reacción: puedo ir a por la fenitoína o puedo ir a por el producto secundario.

Gramos teóricos y rendimiento del producto secundario

Vale, vamos con los rendimientos. Aquí tendríamos que haber hecho lo que hice antes en la primera pizarra. ¿Cuántos moles nos salieron teóricos de fenitoína? $0,0224$. O sea, los moles teóricos, siendo la cantidad teórica el resultado de multiplicar por el peso molecular.

Pero, ojo, aquí me hablan del producto secundario, no de la fenitoína, siguiendo la reacción de extensión. De estos, los moles nos han salido $0,019$ (porque salían de $0,038 / 2$). Estos eran los moles teóricos del producto secundario, y con ellos logramos $5,586$ g teóricos del producto secundario.

Cuidado: no le miréis al de al lado, porque puede tener otros datos y a él le puede tocar como reactivo limitante el otro (recordad el ejemplo del otro día en que el reactivo limitante era el contrario). Eso lo hace el Respondus, que es lo que hace que os cambien el orden de las preguntas y los números. Vamos, la programación te responde de forma distinta a cada uno.

Entonces, teníamos: rendimiento del producto secundario. Nos habían salido $5,586$ g teóricos de producto secundario (lo acabamos de calcular). El tanto por ciento del rendimiento se calcula como

los gramos obtenidos entre los teóricos, por 100. Me salen 104.

Gramos teóricos de fenitoína

Y esto es la cantidad teórica de fenitoína. Entonces, ¿cuántos moles nos habían salido de fenitoína? 0,0224. Estos eran los moles teóricos.

Fijaos que justo en este examen había que calcular los dos reactivos limitantes, uno para cada reacción, porque si no, no se llegaba a la siguiente pregunta.

Entonces, con el peso molecular de la fenitoína, que nos daban (252), ya logramos los gramos teóricos: $0,0224 \text{ mol} \times 252 \text{ g/mol} \approx 5,645 \text{ g teóricos de fenitoína}$. [ininteligible: fragmento final de esta explicación, el profesor menciona comprobarlo con las fotos del examen]

Rendimiento bruto de la fenitoína

Y a partir de aquí empiezan las preguntas de rendimiento, con lo que acabamos de calcular. El rendimiento bruto, primero, de la fenitoína. ¿Cuánto nos había salido de gramos teóricos de fenitoína? Los que acabamos de calcular: 5,645. Entonces, el rendimiento bruto será los gramos obtenidos entre los teóricos.

(Aparte, comentario sobre otra clase: "¿Qué ha dado Pilar en clase? Alquenos, alquinos, posición alílica, bencílica, citocromo P450." Era solo por curiosidad, por saber por dónde iban.)

Entiendo que luego nos van a pedir el de recrystalización; el proceso es la estequiometría de siempre.

Rendimiento de la recrystalización

Ahora nos van a preguntar el rendimiento de la recrystalización. Aquí antes nos preguntaban el bruto (lo acabo de borrar). Entonces, el rendimiento de la recrystalización es lo recrystalizado entre el bruto.

Y por cierto, una cosa: si no sabéis cuál dato es cuál, utilizad la lógica. El rendimiento nunca puede ser mayor de 100.

Esto me lo van a pedir, lo tengo visto en otra foto porque ahí tenía los datos. [ininteligible: "como 58"]. Y ahora lo vamos a encontrar. Aquí me pedían el bruto, que es lo que he calculado antes; lo que pasa es que ya tenía estos datos y los he puesto. Vale, sí, me lo piden aquí.

Ah, bueno, pero es que ya me dan los obtenidos, con lo cual, ya sabéis: 4,3 entre 4,8, y sale esto.

A ver, esto realmente, sabiéndonos la estequiometría, lo tenemos que sacar y ya es casi el aprobado. Bueno, pues nos ponemos con las preguntas teóricas que nos faltan por ahí. Tenemos esta que nos salió ayer, creo, "se puede emplear...".

Preguntas teóricas: mecanismo de síntesis de la fenitoína (nucleofilia de la urea, catálisis básica)

Tendríamos dos opciones: una es aumentar la electrofilia de esto, que es una cetona (por cierto, un [ininteligible]). Pero el problema de la urea es otro. Lo que debe hacer la urea es atacar aquí y subir el par, es decir, hacer una adición.

¿Qué ocurre? Que esa urea tiene su par de electrones también comprometido con la resonancia; es decir, esto puede venir aquí y subir la carga arriba [ininteligible: expresión exacta del profesor]. ¿Qué se hace entonces? Se utiliza catálisis básica: llego, saco un hidrógeno de la urea, la dejo negativa, y así, al tener carga negativa, lo que consigo es que ataque más fácilmente. Es decir, lo que hago es aumentar la nucleofilia de la urea. Siempre es más fuerte una carga negativa pura que un par libre.

Es un mecanismo de adición-eliminación. Esta pregunta salió repetida ayer en la otra clase, ¿os acordáis de lo que ocurre? Nunca es una carga positiva la que ataca, sería una barbaridad; siempre son especies atacadas. Es decir, que aquí lo que ocurre es que este carbonilo, este oxígeno, es el que dirige el ataque hacia el hidrógeno.

Preguntas teóricas: errores en los mecanismos con flechas (E1cb)

Y luego, en la etapa... a ver, con errar las flechas, la uno ya la he visto. ¿Y qué pasa en la etapa tres? Esperad, esperad, que yo ahora no veo ningún error en la etapa tres. Esto no puede ser, no todo son fallos de esto. Claro, ya, eso es lo que ocurre: no todas las flechas de los mecanismos son correctas, eso está claro. ¡Ah, esa está mal!

Tras la catálisis ácida del carbono, ¿tiene lugar una E1cb? Una E1cb aquí no tiene lugar. Entonces, realmente ni de broma. Pero es que yo ahora no veo el mecanismo completo de la etapa tres, porque eso ataca, se adiciona, sube el par, y se quedan dos OH.

¿La B4 está bien o qué? Sí, porque aquí luego se forma el carbonilo y realmente se queda así: cuando se va el agua (aquí sale el agua) se forma un doble enlace de adición, se forma aquí una cetona protonada y luego sale el hidrógeno.

Ah, sí, ya sé por qué la elegí. A ver, yo aquí no veo ningún error, ni en una ni en otra. El tema está en que la otra, en la que vimos ayer, como dejan las mismas respuestas, por eso elegí la uno y la tres, pero realmente ahí yo no veo el error en la uno y en la tres. En el parcial nos ha pasado que nos cambian las moléculas, pero las respuestas eran las mismas.

La otra ya la vimos ayer, ¿no?, con la cetona; está repetida.

Purificación del producto secundario

Está la misma [pregunta], está en la síntesis de la fenitoína, pero para el producto secundario, que se separa fácilmente mediante un proceso en el cual el compuesto secundario queda disuelto. No: al añadir algo, precipita el producto secundario, insoluble, en un medio ácido. Es esta [la respuesta]. [ininteligible: varios fragmentos de esta explicación]

Tened en cuenta esto, ¿os acordáis cómo se llama este grupo? Imida. Vale, hay que aumentar la nucleofilia. Claro, ¿os acordáis de lo que dije antes? Esto es exactamente la primera pregunta que hemos visto, pero un poco mejorada. Esto se puede venir a resonar, luego es un nucleófilo bastante

débil. Lo que hago es sacarle un hidrógeno, dejarlo negativo, y que se transforme en un nucleófilo fuerte.

Aquí estamos en las mismas, justo en las que acabamos de ver. No hay dos opciones correctas. Lo de que no hay una E1cb..., a no ser que sea la cuatro, porque le falta la doble flecha de reversible; puede ser eso, ¿sabéis? Es que yo no veo realmente el error ni en una ni en otra. Es que, encima, tiene dos flechas ahí.

No, no, son dos mecanismos: uno es el que os acabo de explicar, donde cuando se va el agua se forma un doble enlace y se queda protonado; y luego, acordaos de que todo compuesto que empieza protonando se acaba desprotonando, es decir, que la etapa cinco sería cuando sale el protón. Sería la etapa cuatro donde... bueno, no sé, ya es un poco rizar el rizo, pero bueno.

Entonces, ah, claro, es aquí donde las incorrectas son la uno y la tres. La tres, ¿no?, porque esto sube para arriba. Y aquí lo mismo, es este el que coge el hidrógeno. Aquí sí que son la uno y la tres.

A ver, esperad, que voy a leerlas yo. Bien: es un mecanismo para la síntesis de iminas con las flechas tres y cuatro, con cetonas, no con carbonilo [en general]. Dice que es correcto y no es correcto. Correcto está. Bajamos. Sí, esta es correcta también.

Esta salió ayer; acordaos de estudiaros un cuadrito que hay en la práctica dos, sobre Le Chatelier, miradlo por lo menos. Esta salió ayer también. Esta también salió ayer. Sí. Esta no salió ayer, ¿eh?

| Acidificación con HCl y separación por filtración

Mirad, la síntesis de la fenitoína se hace en medio básico. Entonces, acordaos de que no se pueden mezclar los medios. ¿Os suena lo de "dejo transcurrir la reacción"? En medio básico, respeto el medio. Y luego, ¿os suena eso de "transcurridos 15 minutos de la reacción, añadimos 5 ml de HCl"? Pues ahí lo que se hace es cambiar el medio y ayudar a protonar. Entonces, al final se añade ácido clorhídrico para acidificar hasta pH 2, para poder separar los productos secundarios mediante filtración.

Se acidifica muy por debajo de 8,3 (el pKa) para que la forma dominante sea la forma ácida, que, al ser neutra e insoluble, precipita. Es esa, sí, esta es correcta.

Vale, o sea, esto no es nada, porque lo que estoy haciendo es poner un hidrógeno. Aquí lo que se transpone es un fenilo, que migra al carbono que actúa como nucleófilo. [ininteligible: "no es el de esta, es el..."]. Y creo que poco más; al final, es suficiente como para poder salir [ininteligible]. Pero esto lo vimos ayer.

| Más preguntas teóricas repetidas y cierre de la clase

Bueno, ¿qué? Al contrario, incluso tenemos alguna más nueva. Entonces, en la siguiente se emplea como reactivo... esta salió ayer. Catálisis básica para la fenitoína, ¿no? O sea, básica para la fenitoína y para la alantoína; dijimos que sí. Están repetidas de ayer también.

Y ya, leemos así. Sí, pero esto está repetida de ayer también. Este proceso, sí, son repetidas ya. Vale, ya no tengo más.

Bueno, pues mucha suerte para todos, y la semana que viene seguimos con metabolismo, ¿vale? Adiós.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.